

Dirassat & Abhath
The Arabic Journal of Human
and Social Sciences



مجلة دراسات وأبحاث
المجلة العربية في العلوم الإنسانية
والاجتماعية

EISSN: 2253-0363
ISSN : 1112-9751

تقنيات التعلم العميق في معالجة اللغة العربية Deep learning in Arabic language processing

رضا بابا أحمد¹، رقية جرموني²

Reda Baba Ahmed¹, Rekia Djarmouni²

¹ أستاذ التعليم العالي، جامعة مصطفى اسطمبولي - معسكر، قسم اللغة والأدب العربي،

مخبر المناهج النقدية المعاصرة

Professor, Mustapha Stambouli University – Mascara, Arabic language and literature
Department, Laboratory of Modern critical methods, r.babaahmed@univ-mascara.dz

² أستاذة محاضرة 'أ'، جامعة مصطفى اسطمبولي - معسكر، قسم اللغة والأدب العربي،

مخبر المناهج النقدية المعاصرة

Lecturer, Mustapha Stambouli University – Mascara, Arabic language and literature Department,
Laboratory of Modern critical methods, Rekia.djarmouni@univ-mascara.dz

المؤلف المرسل: رضا بابا أحمد Reda Baba Ahmed الإيميل: r.babaahmed@univ-mascara.dz

تاريخ القبول: 2024/12/31

تاريخ الاستلام: 2024/10/10

الملخص:

يفرض الذكاء الاصطناعي نفسه في جميع مناحي الحياة لما يوفره من خوارزميات تسمح بتأدية المهام المختلفة ومنها معالجة اللغة العربية التي بدأت تستفيد من تلك الخوارزميات خاصة التعلم العميق في إنجاز مختلف التطبيقات التي تساعد على تحليل اللغة والتعرف على مكوناتها المنطوقة والمكتوبة. نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى التعريف بتقنيات التعلم العميق الذي بدأ يحقق نتائج لافتة في معالجة اللغة العربية. من خلال تحليل عمل خوارزميات التعلم العميق وسبر النتائج المحققة في معالجة اللغة العربية حيث يتبين لنا أن تطبيقاتها ستتوجه في المستقبل إلى المزيد من الاعتماد على تلك الخوارزميات مما يتطلب معارف ومهارات في الذكاء الاصطناعي للباحثين في معالجة اللغة العربية.
الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، التعلم العميق، معالجة اللغة العربية

Abstract:

Artificial intelligence imposes itself in all aspects of life due to the algorithms it provides that allow it to perform various tasks, including Arabic language processing, which has begun to benefit from these algorithms, especially deep learning, in completing various applications that help analyze the language and identify its spoken and written components. Through this research paper, we aim to introduce deep learning techniques that have begun to achieve remarkable results in processing the Arabic language. By analyzing the work of deep learning algorithms and examining the results achieved in Arabic language processing, it becomes clear to us that their applications in the future will be directed towards greater reliance on these algorithms, which requires a knowledge and skills in artificial intelligence for researchers in Arabic language processing.

Keywords: Artificial intelligence, deep learning, Arabic language processing

مقدمة:

يعد زمننا الحاضر بحق زمن الذكاء الاصطناعي للأهمية التي يكتسبها في جميع مناحي حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، حتى غدت تطبيقاته وبرمجياته تحيط بنا في كل مكان ولا نكاد نستغني عنها. مصطلح "الذكاء الاصطناعي" هو تعريب لمصطلح "Artificial Intelligence" الذي وضعه جون مكارثي John McCarthy سنة 1956 في المؤتمر المنظم في دورثموند كوليج بالولايات المتحدة الأمريكية ليكون منطلقا لمجال بحث جديد.

ولقد كان للغة نصيب وافر من بحث الذكاء الاصطناعي منذ ذلك الحين خاصة فيما تعلق بالترجمة الآلية، وما فتئت تقنياته تتطور في السنوات الأخيرة، فكيف يمكن الاستفادة من تلك التقنيات المتجددة في معالجة اللغة العربية؟ الهدف من هذا البحث إبراز مختلف تقنيات الذكاء الاصطناعي خاصة التعلم العميق التي تسهم بقدر كبير في معالجة اللغة العربية. لكن قبل ذلك نشرع في تعريف الذكاء الاصطناعي وتبيين تقنيات التعلم العميق.

ماهية الذكاء الاصطناعي:

لمعرفة ماهية الذكاء الاصطناعي يتعين أولا تحديد المقصود بالذكاء الإنساني. فهو الذي يرتبط بالقدرات العقلية التي يتميز بها الإنسان كالقدرة على التكيف مع ظروف الحياة والاستفادة من التجارب والخبرات السابقة والتفكير والتحليل والتخطيط وحل المشكلات والاستنتاج السليم والإحساس بالآخرين، بالإضافة إلى سرعة التعلم واستخدام ما تم تعلمه بالشكل السليم والمفيد. أما الذكاء الاصطناعي فهو محاكاة لذكاء الإنسان وفهم طبيعته عن طريق عمل برامج للحاسوب قادرة على محاكاة تفكير الإنسان وكيفية تصرفه مع محيطه.

وهو أحد فروع المعلوماتيات يهتم بإنشاء برمجيات متطورة وعالية السرعة والمهارة تحاكي عمليات الإدراك والاستنتاج المنطقي التي يجيدها الإنسان فقط، وتؤدي العديد من المهام الصعبة والمعقدة والتي يحتاج الإنسان إلى فترة طويلة للقيام بها، كما تتميز بقدرتها على التعلم من أخطائها. وتعتمد في ذلك على قاعدة المعرفة knowledge base التي تحتوي على المفاهيم والنظريات والإجراءات التي زودها بها الإنسان لاتخاذ القرارات المناسبة.

خصائص الذكاء الاصطناعي:

- يمتلك الذكاء الاصطناعي خصائص كثيرة جعلت منه استثمارا ذا فعالية في كثير من المجالات منها:
- انتشار تطبيقاته في الأجهزة والهواتف والآلات لتعين على التخطيط وحل المشكلات باستخدام المنطق.
- التعرف على الأصوات والكلام والقدرة على تحريك الأشياء.
- تستطيع الأجهزة المزودة بتطبيقاته فهم المدخلات وتحليلها جيدا لتقديم مخرجات تلبي احتياجات المستخدم بكفاءة عالية.
- يمكن من التعلم المستمر بحيث تكون عملية التعلم آلية وذاتية دون خضوعه للمراقبة والإشراف.
- يقدر على معالجة الكم الهائل من المعلومات التي يتعرض لها.
- يستطيع مشاهدة الأنماط المتشابهة في البيانات وتحليلها بفعالية أكثر من الدماغ البشرية.
- يستطيع إيجاد الحلول للمشاكل غير المألوفة باستخدام قدراته المعرفية¹.

اللغة العربية والذكاء الاصطناعي:

إن اللغة بشكل عام هي من أهم النشاطات المعرفية والقدرات الذهنية والعمليات الدماغية التي يتفرد بها الإنسان، والتي يسعى الذكاء الاصطناعي إلى محاكاتها وتحقيقها بطريقة آلية، بل خصص لها مجالا من مجالاته المتعددة يسعى معالجة اللغات الطبيعية NLP للبحث في كيفية توجيه الآلة إلى فهم اللغة الطبيعية عبر مستوياتها المختلفة ومعالجة وحداتها في هذه المستويات تحليلا وتوليدا، وتوفير بيئة تفاعلية تسمح بالتواصل بين الإنسان والآلة من خلال صورتيه المكتوبة والمنطوقة².

كما أن لهذه المساعي التي ينتهجها الذكاء الاصطناعي عدة غايات أهمها محاولة تقييس النماذج التي يستنبطها الباحثون والتي تصف وتفسر عملية اشتغال اللغة ومختلف منظوماتها التي تشارك في تحليلها وتوليدها واكتسابها ومعالجتها بطريقة آلية، وكذا محاولة ابتكار البرامج الحاسوبية التي تؤدي خدمات لها ارتباط باللغة من قريب أو بعيد كالترجمة الآلية والتعرف على المنطوق والمكتوب والبحث عن المعلومات وغيرها من

في مقابل استفادته من المعلومات ونظرية الإعلام، كان للنحو التوليدي دور كبير في تطوير الدراسات الحاسوبية من خلال البحث في خصائص اللغات الصورية ومدى كفايتها في بناء الأوصاف التركيبية والدلالية للغات الطبيعية، وتأسيس لغات البرمجة الحاسوبية التي تسهل على مستخدمي الحاسوب التواصل معه⁵، وكما استلهم الحاسوبيون حصيلة أبحاث اللسانيين لتطوير خوارزميات تقبل الإدماج في برمجيات حاسوبية صممت لأجل إنجاز معالجة آلية للغات الطبيعية، وتوفير المحللات الصرفية والتركيبية الملائمة لوصف اللغة الطبيعية⁶.

ولا شك أن اللغة العربية هي من أهم اللغات وأولها بأن تحظى باهتمام الذكاء الاصطناعي وأن يخصص فيها هذا النوع من الأبحاث لكونها لغة عالمية تتميز بكثير من الخصائص العلمية والدينية والاقتصادية وغيرها، ولأنها تحتوي على رصيد لساني معجمي ونحوي ضخم، وتتسم بالنظامية في عملياتها اللغوية (التصريف، الاشتقاق، الإعراب...) والثبات والثراء في مفرداتها وعباراتها مما يساعد على توصيفها ومن ثم إدماجها في الآلة، وهذا لا يعني أن هذه العملية خالية من العوائق والصعوبات التي تشترك في بعضها مع سائر لغات البشر وتتفرد في بعضها الآخر بطبيعتها وإمكاناتها.

استفادة اللغة العربية من تقنيات الذكاء الاصطناعي:

يستعين الذكاء الاصطناعي بمجموعة من التقنيات التي تم تطويرها لتحليل نشاطات الإنسان الذكية من أبرزها تقنية التعلم العميق وهي تقنية استوحاها الباحثون من الخلايا العصبية، والتي تمكن الآلة من التعلم الذي تكتسبه بتحليل البيانات والتحصيل منها لتحسين أدائها في مهمة محددة ثم تتلوه مرحلة التدريب على تنفيذ نفس المهام على بيانات جديدة.

من أسباب نجاح خوارزمية التعلم العميق أنها لا تعتمد على خصائص ثابتة ومحددة مسبقا كما هي الحال في سائر خوارزميات تعلم الآلة، ولكنها تتعلم الخصائص المهمة من البيانات أثناء عملية التدريب بشرط توفر عدد كبير من البيانات أثناء هذه العملية، وقد ساعد على توفر البيانات الضخمة تطور وسائط التخزين والتدفق الهائل للبيانات بكل أنواعها خاصة عبر الشبكة⁷.

على الرغم من أن تطبيقات المعالجة الآلية للغة العربية كثيرة ومتنوعة وتشهد تطوراً ورواجاً كبيرين في السنوات الأخيرة

التطبيقات التي تسهل على الباحث والمستخدم إنجاز المهام التي يريدها، وتوفر له الوقت والجهد في تأديتها.

ثم إن الاتصال بين علوم اللغة وعلوم الحاسوب عموماً والذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص ليس وليد الساعة فهو يتجلى بشكل واضح مع النحو التوليدي، وقد أكد تشومسكي هذا الاتصال حين اعتبر نسق القواعد الذي يشكل بنية النموذج التوليدي التحويلي نسقا تضبطه النظرية الحاسوبية؛ يقول تشومسكي: « فاللغة - باختصار - يبدو أنها في جوهرها نظام حوسبي غني معقد البنية بدقة كاملة، وصارم في عملياته الأساسية³، إن ذلك يعني أن القواعد النحوية عند المتكلمين تشبه إلى حد كبير القواعد الصورية التي يتبعها الحاسوب أثناء أدائه للحسابات.

يرجع ذلك التقارب بين النظريات اللسانية والنظريات الإعلامية إلى سعيها لتحقيق أهداف علمية وتكنولوجية، تتمثل أهدافها العلمية في الإسهام في معرفة بنية العقل البشري وطريقة عمله من زاوية لسانية، أما أهدافها التكنولوجية فتتضمن بناء حاسوب يحاكي قدرات الكائن البشري اللغوية، وتوظيفه في مجالات تطبيقية متعددة.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الحاسوب وسيلة من وسائل تقييس النماذج المعرفية لأن المشتغلين بالبرمجيات في إطار الذكاء الاصطناعي ذلك المجال الذي يحاول فيه المتخصصون جعل الآلات تؤدي مهام تعتمد عادة على العقل⁴، يتقاسمون مع الباحثين اللسانيين وعلماء النفس المعرفيين وعلماء الأعصاب البحث في آليات اشتغال الدماغ عند الإنسان، وكيفية حله للمشاكل ومعالجته للمعارف التي تأتيه من المحيط، وكيفية قيامه بالتخطيط والعمل واتخاذ القرارات.

وعليه، تمت استعارة هذا المبدأ في علم النفس المعرفي في تصورها العام للمعمارية الذهنية للمعلومات وشبهت بآليات المعالجة في الحاسوب الذي يستقبل المعلومات ويقوم بتشفيرها ومعالجتها في سلسلة من المراحل والمستويات، إما بطريقة متسلسلة أو متوازية، ثم يخزنها في الذاكرة المركزية ويستعملها في تنفيذ المهام. كما يتكون الحاسوب من مكونين هما الجهاز المادي والجهاز البرمجي الذي يمكنه معالجة المعلومات بشكل مستقل عن الجهاز المادي، حيث يمكن الجهاز المادي أن ينجز عمليات حسابية انطلاقاً من توجيهات الجهاز البرمجي.

البيانات أثناء عملية التدريب بشرط توفر عدد كبير من البيانات أثناء هذه العملية، وقد ساعد على توفر البيانات الضخمة تطور وسائط التخزين والتدفق الهائل للبيانات بكل أنواعها خاصة عبر الشبكة⁹.

على الرغم من أن تطبيقات المعالجة الآلية للغة العربية كثيرة ومتنوعة وتشهد تطوراً ورواجاً كبيرين في السنوات الأخيرة كالتعرف على الكلام وتركيبه، والقراءة الآلية للنصوص المكتوبة، والكتابة الآلية للنصوص المنطوقة، والترجمة والفهرسة الآليتين، ونظم استخلاص المعلومات وغيرها، تبقى تلك المعتمدة على تقنية التعلم العميق في بداياتها الأولى. ذلك لأن هذه التقنية سهلة ولا تتطلب خبرة كبيرة في مجال تعلم الآلة على عكس التقنيات التقليدية، كما أن نتائجها أثبتت تفوقاً كبيراً على تلك التقنيات التقليدية.

تطبيقات التعلم العميق لتحليل اللغة الطبيعية:

تحليل اللغات الطبيعية هو مجال يعنى بالتفاعلات بين الحاسوب والإنسان من خلال اللغات الطبيعية التي يستخدمها الناس في حياتهم اليومية. اقترح الباحثون نموذجاً لغوياً على مستوى الحرف يقوم بتعيين قيمة محتملة لكل سلسلة من الحروف عن طريق التوزيع الاحتمالي. تم تطبيق هذه الخوارزمية على لغات من ضمنها اللغة العربية.

تطبيقات التعلم العميق للتعرف على المنطوق العربي:

التعرف على الكلام المنطوق هو مجال يعنى بتحويل الكلام المنطوق إلى ترميز حاسوبي نصي. استطاع الباحثون تحقيق نتائج ممتازة بالاعتماد على تقنية التعلم العميق حيث استخدموا الشبكات العصبية المتكررة مع نماذج لغوية في التعرف على النماذج الصوتية العربية بتحسين للدقة بنسبة 15,7%.

تطبيقات التعلم العميق للتعرف على الحروف:

يعتبر استخدام تقنية التعلم العميق في مجال التعرف الضوئي على النصوص العربية من أكثر المجالات خدمة للغة العربية، لكنها تحتاج إلى تحسين أكثر. نظراً لأن لغتنا العربية تختلف عن اللغات الأخرى ببعض الخصائص كاتجاه الكتابة، واتصال الحروف، والتشابه الكبير للحروف واختلاف أشكال الحرف الواحد بحسب الموقع... لذلك تحتاج اللغة العربية إلى تطوير خوارزميات خاصة بها قد تختلف عن الخوارزميات التي أعدت للغات الأخرى كالإنجليزية أو الصينية مثلاً. كما أن هناك

كالتعرف على الكلام وتركيبه، والقراءة الآلية للنصوص المكتوبة، والكتابة الآلية للنصوص المنطوقة، والترجمة والفهرسة الآليتين، ونظم استخلاص المعلومات وغيرها، تبقى تلك المعتمدة على تقنية التعلم العميق في بداياتها الأولى. ذلك لأن هذه التقنية سهلة ولا تتطلب خبرة كبيرة في مجال تعلم الآلة على عكس التقنيات التقليدية، كما أن نتائجها أثبتت تفوقاً كبيراً على تلك التقنيات التقليدية.

تطبيق تقنيات التعلم العميق في المعالجة الآلية للغة:

منذ الأعمال الأولى في تقنيات التعلم العميق، تطبيق الشبكات العصبية على المعالجة الآلية للغة يستمر لتحقيق نفس الهدف المتعلق بتمثيل الوحدات اللغوية المنفصلة، على سبيل المثال الكلمات أو الأحرف أو المقولات الصرفية أو الدلالية الهدف هو استبدال هذه الوحدات المنفصلة بتمثيل رقمي مستمر على شكل شعاع من أجل تضمينها في فضاء حيث يمكن تحديد مفاهيم التشابه التي تفضي بالتالي إلى التعميم. يظهر مفهوم التضمين هذا أولاً في سياق الشبكات الدلالية تتميز الشبكات العصبية أيضاً بقدرتها على تمثيل جملة تتجاوز مجرد سلة من الكلمات.

هذه القدرة تعتمد بشكل أساسي على نوعين من الأبنية التي تتميز بآليات تمثيل التسلسل، أي طريقة تفكيكها وكذلك الاحتفاظ بها حسب التبعية والتفاعلات بين الكلمات التي تتكون منها. الشبكات الانتفاخية هي النوع الأول. مستوحى من عامل الالتفاف في معالجة الإشارات، يمكن اعتبار هذه الشبكات بمثابة تعميم لنماذج ن-غرام. يعتمدون على نوافذ المنزلقة ذات الأحجام المختلفة، تسمح باستخراج الخصائص المحلية. ثم تُولف هذه الخصائص لتمثيل الجملة في كليتها.

النوع الآخر من المعمارية يستخدم الشبكات المتكررة وتطوراتها الأخيرة مثل شبكات LSTM، للذاكرة طويلة المدى تمر الشبكة المتكررة على الجملة، على سبيل المثال من اليسار إلى اليمين، كلمة تلو الأخرى، محينة الذاكرة الداخلية للشبكة في كل خطوة، ومراكمة بالتالي صورة عامة للمقطع. من أجل تعزيز نمذجة التبعية طويلة المدى، يمكن أن تكون الشبكات المتكررة ثنائية الاتجاه، مارة بالجملة من اليسار إلى اليمين ومن اليمين إلى اليسار⁸.

من أسباب نجاح خوارزمية التعلم العميق أنها لا تعتمد على خصائص ثابتة ومحددة مسبقاً كما هي الحال في سائر خوارزميات تعلم الآلة، ولكنها تتعلم الخصائص المهمة من

2. حافظ إسماعيلي علوي وامحمد الملاخ، قضايا إستمولوجية في اللسانيات، منشورات الاختلاف، الجزائر، 2009.
3. محمد عطية وآخرون، العربية والذكاء الاصطناعي، دار وجوه للنشر، الرياض، 2019.
4. نوم تشومسكي، المعرفة اللغوية: طبيعتها وأصولها واستخدامها، ترجمة محمد فتية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1993.
5. يوسف سالم العريان وآخرون، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية، دار وجوه للنشر، الرياض، 2019.
6. Allauzen (A.) ; Schütze (H.), "Apprentissage profond pour le traitement automatique des langues", TAL, 59(2), 2019.
7. Malmkjær (K.), The linguistics encyclopedia, Routledge, London, 1991.
8. Yousfi (A.), Traitement automatique de la langue (texte et parole), Bouregreg, Rabat, 2006.

الهوامش:

- ⁵ Yousfi (A.), Traitement automatique de la langue (texte et parole), Bouregreg, Rabat, 2006, p. 13.
- ⁶ حافظ إسماعيلي علوي وامحمد الملاخ، قضايا إستمولوجية في اللسانيات، منشورات الاختلاف، الجزائر، 2009، ص. 104.
- ⁷ يوسف سالم العريان وآخرون، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية، دار وجوه للنشر، الرياض، 2019، ص. 151.
- ⁸ Allauzen (A.) ; Schütze (H.), "Apprentissage profond pour le traitement automatique des langues", TAL, 59(2), 2019, pp.8-10.
- ⁹ يوسف سالم العريان وآخرون، مرجع سابق، ص. 151.

جهودا لتطوير تقنيات التعرف على النص المكتوب بخط اليد، وتحقيق دقة متناهية.

خاتمة:

إن الاعتماد في المعالجة الآلية للغة العربية على تقنيات التعلم العميق في الفترة الأخيرة شكل قفزة نوعية في النتائج التي حققها تطبيقاتها إن في تحليل اللغة العربية وإنتاجها أو التعرف على مكوناتها المنطوقة والمكتوبة.

يرجع السبب في ذلك إلى امتلاك تقنيات التعلم العميق لخاصية التعلم التي تمكن الآلة من تصحيح أخطاءها لدى القيام بعملية المعالجة والتحليل والتعرف على مختلف النصوص أو الخطابات العربية، ولا تحتاج إلى الكم الهائل من القواعد المصنونة كما هي تتطلب ذلك المقاربات الرمزية الأخرى للذكاء الاصطناعي.

لذلك نوصي في نهاية هذا البحث بضرورة تعميم تدريس تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدواته البرمجية التي تساعد الباحث على معالجة اللغة العربية ومواجهة المشاكل التي يمكن أن تعترض مختلف التطبيقات الحاسوبية.

قائمة المراجع:

1. أسماء السيد محمد وكريمة محمود محمد، تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومستقبل تكنولوجيا التعليم، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، 2020.

- ¹ أسماء السيد محمد وكريمة محمود محمد، تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومستقبل تكنولوجيا التعليم، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، 2020، ص. 21-23.
- ² محمد عطية وآخرون، العربية والذكاء الاصطناعي، دار وجوه للنشر، الرياض، 2019، ص. 14.
- ³ نوم تشومسكي، المعرفة اللغوية: طبيعتها وأصولها واستخدامها، ترجمة محمد فتية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1993، ص. 107.
- ⁴ Malmkjær (K.), The linguistics encyclopedia, Routledge, London, 1991, pp. 28-29.